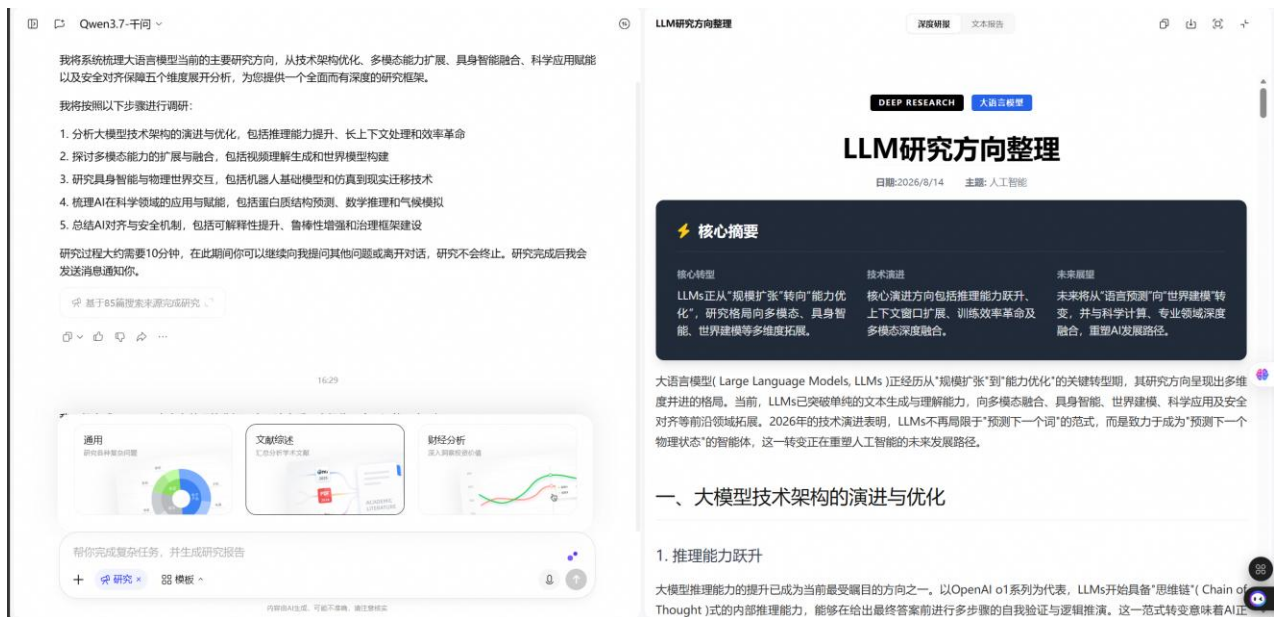




调研模式前端框架重构计划书

保持现有调研链路不变，构建独立双栏研究工作区与双报告阅读体验

基于现有代码与参考 UI 分析
2026 年 8 月

执行摘要

本次重构应被定义为一次前端壳层与报告呈现层升级，而不是调研能力重写。现有 /deep_research 请求、三类调研引擎、SSE 事件顺序、NodeProgressPanel 链路翻译、千问反问确认、消息级来源绑定与会话持久化全部保持不变。前端新增独立 ResearchWorkspace：左侧完整承载当前对话流和调研链路，右侧承载“深度研报”和“文本报告”两个互不丢失状态的报告视图。

AI 写作模式提供可复用的设计经验——独立全屏工作区、可拖拽双栏、右侧文档标题栏、复制/下载/全屏动作、Tiptap 编辑器与 Word 导出——但调研模式不得直接挂载 WritingWorkspace 或共享其业务状态。建议只抽取无业务含义的底层原语，或在 research feature 内实现等价组件，以避免写作与调研互相污染。

一览

主题	现状判断	目标决策
调研链路	已覆盖 Firecrawl、自研、千问原生及 Agent Loop 事件	冻结 API 与事件契约，只接入新的视图适配层
页面框架	调研仍位于通用 ChatInterface 单栏消息流	新增独立 ResearchWorkspace 双栏工作区
左侧区域	消息、节点、来源、反问卡片分散在通用聊天渲染	完整迁移现有调研对话视图，不省略任何链路
右侧区域	最终 report 仅作为 Markdown 气泡展示	双标签：深度研报 / 文本报告
文档能力	已有 Tiptap、Word 导出、复制/下载/全屏经验	research 专属编辑器、导出器和动作栏

关键发现

1. 当前调研模式框架

- **入口与状态集中在 ChatInterface.tsx**: mode='research'、researchEngine、researchOptions、researchChunks、researchProgress、消息与会话恢复均由同一大型组件管理。
- **请求契约位于 lib/api.ts**: sendDeepResearch 固定调用 POST /deep_research, 并把 research_process 翻译为 NodeEvent; 最终通过 onResearchReasonDone 与 onResearchDone 接收 report、reasoning、top_chunks 等数据。
- **链路可视化已统一到 NodeProgressPanel**: 每条 assistant 消息保留独立 nodeProgress、webDocs、researchChunks, 支持多轮历史恢复; 这是必须原样保留的核心交互资产。
- **最终报告仍通过 MarkdownMessage 渲染在消息气泡中**, 宽度、层级、文档操作和长文阅读体验不足, 无法承载参考图所示的专业研报。

2. AI 写作模式可借鉴的框架

- WritingWorkspace 已采用独立 fixed 工作区, 不受通用聊天内容宽度限制。
- 工作区使用“左对话 / 分隔条 / 右文档”的网格, 左栏比例可在 30%—65% 之间调整。
- 右侧标题栏已形成标签切换、复制、下载、全屏和文件清单的成熟交互。
- WritingDocumentEditor 已接入 Tiptap StarterKit 与 Underline; WritingLayoutWorkspace 具备固定纸张、缩放、分页、模板与 PDF/Word 输出经验。

关键约束。可借鉴的是页面骨架、交互规则和无业务依赖的视觉原语, 不可直接共用 WritingWorkspace、writingDoc、写作时间线或写作导出业务。调研必须有自己的 feature 边界、类型、reducer、持久化字段和报告导出器。

3. 参考 UI 的视觉与交互语言

- 大面积白色画布、极弱边界、轻阴影与 8—16 px 圆角，整体克制而非卡片堆叠。
- 左右约 1:1 起始比例，分栏边界清晰；两侧各自滚动，右侧标题栏常驻。
- 右侧顶部居中双标签，右上角以图标为主的复制、下载、全屏/放大按钮。
- 深度研报具有封面式标题、元数据、核心摘要深色卡片、章节层级、总结表格和数据图表；
文本报告保持规整 Markdown 排版但不额外生成图表。

影响与目标框架

目标信息架构

区域	职责	明确不做
ResearchWorkspace 壳	独立全屏层、双栏布局、分隔条、焦点和滚动管理	不挂载 WritingWorkspace，不读取 writingDoc
左侧 ResearchConversationP ane	完整对话、NodeProgressPanel、来源、反问确认、输入器和引擎选项	不删减现有事件、不合并多轮状态
右侧 ResearchReportPane	标题、双标签、操作栏、加载/空/错误态、文档滚动	不参与调研请求调度
深度研报	结构化文档、摘要表、证据表、可验证图表、Tiptap/ 只读排版、Word/PDF	无数据时不编造图表
文本报告	原始模型 report 的规范 Markdown/GFM 阅读与复制下载	不注入深度研报的总结或图表

建议组件边界

建议在 frontend/ai-agent/src/features/deep-research/ 下新建完整功能域：

- ResearchWorkspace.tsx — 独立工作区入口与三栏网格（左栏、分隔条、右栏）。
- researchWorkspaceTypes.ts / researchWorkspaceReducer.ts — 只管理 UI 与报告派生状态。
- conversation/ResearchConversationPane.tsx — 从当前聊天渲染中抽出调研专属视图。
- report/ResearchReportPane.tsx — 标题栏、标签、加载和错误边界。
- report/DeepResearchDocument.tsx — Tiptap 文档或结构化只读渲染器。
- report/RawResearchReport.tsx — 原始 report 的规范 Markdown 渲染器。
- report/researchReportAdapter.ts — 将 report、top_chunks、pages 转换为安全的展示模型。
- report/ResearchChart.tsx / ResearchSummaryTable.tsx — 仅消费可追溯结构化数据。
- export/researchWordExport.ts / researchDownload.ts — research 专属 Word、PDF、Markdown、TXT 导出。
- components/ResearchReportActions.tsx — 复制、下载、全屏及反馈状态。

数据流：保持调研链路不变

1. ChatInterface 仍负责会话选择、mode 切换和既有 sendDeepResearch 调用。
2. 所有
onResearchProcess/onNode/onQwenFeedback/onResearchReasonDone/onResearchDone 回调与当前顺序保持不变。
3. ResearchWorkspace 通过明确 props 或 research view-model 接收 messages、nodeProgress、researchChunks、report 与操作回调。
4. researchReportAdapter 在前端派生 deepReportDocument；rawReport 始终保存原始 report 字符串。

5. 会话快照新增可选 `researchWorkspace` 字段，仅保存 UI 状态和派生版本；旧会话缺失该字段时可从最后一条调研 `assistant` 消息即时重建。

深度研报呈现策略

- 文档模型：标题、日期/主题、核心摘要、章节、证据引用、总结表、图表、来源附录。
- Tiptap：复用依赖，不复用写作实例。创建 `research` 专属 `extensions` 配置；默认以阅读为主，可按产品决定开放有限编辑。
- 表格：优先从 Markdown 表格、显式键值对和 `top_chunks` 元数据生成；每个单元格可追溯至原报告或来源。
- 图表：只在报告中存在明确、同口径的数字序列时生成；否则显示“暂无可验证图表数据”，绝不以视觉需要补造数据。
- 导出：深度研报支持格式化 `DOCX`/`PDF`；文本报告支持 `Markdown`/`TXT`，亦可选原始 `DOCX`。下载菜单必须明确当前标签与格式。

推荐方案

实施阶段

阶段	主要工作	完成标志
P0 契约冻结	建立现状快照测试；记录事件、消息、会话与引擎契约	现有调研测试全部通过，新增链路回归基线
P1 独立壳层	新增 <code>ResearchWorkspace</code> 、双栏、分隔条、右侧空态与标题栏	<code>research</code> 模式进入独立工作区，其他模式无变化
P2 左栏迁移	迁移调研消息、节点、来源、反问确认、输入器和选项	三种引擎全链路与历史多轮均无缺失
P3 双报告	接入 <code>raw report</code> 与 <code>deep report adapter</code> 、双标签及稳定滚动	切换标签不丢内容、位置 and 选择状态

阶段	主要工作	完成标志
P4 文档增强	Tiptap、摘要表、证据表、可验证图表、来源脚注	长文、表格和图表布局符合参考 UI
P5 操作与导出	复制、下载、全屏、Word/PDF/MD/TXT 与失败反馈	按钮可键盘访问，文件内容与当前标签一致
P6 验收上线	响应式、性能、可访问性、视觉回归、旧会话恢复、灰度开关	回归门禁通过，可一键回退旧 UI

关键实施规则

- 先写契约测试再迁移 UI，尤其锁定 sendDeepResearch 请求体和事件回调顺序。
- 通过 feature flag 切换旧/新 research UI；新壳只消费既有状态，便于快速回滚。
- 避免把 ChatInterface 的全部状态复制到新 feature；用 ResearchWorkspaceProps 和 view-model 建立最窄接口。
- 右栏报告生成采用 memoized adapter 或 Web Worker，避免长报告解析阻塞 SSE 与左侧滚动。
- 所有图表、表格和引用都保留 sourceIds，复制与导出时同步写入来源说明。

验收标准

- 链路完整：Firecrawl、自研、千问原生、Agent Loop、反问确认和失败降级均与改造前一致。
- 左侧完整：历史消息、每轮节点、来源、精选片段、reasoning 展开、输入器与选项均未省略。
- 右侧完整：深度研报与文本报告均可独立滚动、切换、恢复；长文不溢出。
- 操作完整：复制、下载、全屏/退出全屏均有成功或失败反馈，键盘与屏幕阅读器可用。

- 文档可信：图表和总结表格均能追溯到 report 或 sources；无可验证数据时不生成伪图。
- 兼容恢复：旧 research 会话不迁移数据库也能打开；新会话刷新后保持双报告和 UI 状态。
- 视觉一致：布局、层级、留白、标签和工具栏与参考图同一视觉语言，并与 AI 写作工作区保持产品一致性。
- 隔离可靠：writing feature 与 deep-research feature 互不导入业务 reducer、document state 或导出器。

风险与处置

风险	影响	处置
ChatInterface 过大	迁移时容易引入状态闭包和竞态	先提取 view-model/回调，不改请求函数；按阶段切换
报告只有字符串	难以稳定生成图表	建立可追溯解析规则；不满足规则则降级为摘要表/正文
Tiptap 与流式更新冲突	光标跳动、文档重置	生成完成后一次装载，或用事务增量更新并保护 selection
双栏窄屏	移动端难同时阅读	桌面双栏；小屏切换为“对话/报告”顶层页签
导出与网页不一致	用户不信任产物	统一 ResearchDocument AST 驱动网页与 DOCX/PDF 输出
旧会话缺新状态	历史报告空白	从 messages 最后一条 research assistant 内容惰性重建

结论

推荐采用“冻结调研链路 + 新建独立 ResearchWorkspace + 双报告展示适配层”的路线。它能最大限度复用当前已经稳定的调研能力和 AI 写作积累的交互经验，同时满足业务隔离要求。第一轮应先交付独立双栏、完整左侧链路、右侧文本报告与按钮；第二轮再接入深度研报 AST、Tiptap、可信表格/图表和格式化导出，以降低一次性重构风险。

附录

A. 现有关键文件

文件	当前职责	计划动作
components/ChatInterface.tsx	调研状态、请求回调、通用消息 UI、会话恢复	保留编排；逐步把 research 视图移至专属 workspace
lib/api.ts	类型、POST /deep_research、SSE 解析与 NodeEvent 翻译	冻结公开契约，仅补充 UI 所需可选类型
components/NodeProgressPanel.tsx	节点、迭代、来源和 reasoning 展开	原样嵌入左栏，必要时只做视觉适配
components/MarkdownMessage.tsx	GFM/数学/表格渲染	用于 raw report 或封装 research 专属样式
features/ai-writing/WritingWorkspace.tsx	独立双栏与文档操作参考	仅参考，不作为 research 容器
features/ai-writing/layout/WritingDocumentEditor.tsx	Tiptap 接入参考	复制技术模式，建立 research 专属配置
features/ai-writing/thesis/thesisWordExport.ts	Word 导出参考	建立 researchWordExport，不共享写作业务模型

B. 事件兼容矩阵

事件/字段	现有用途	新 UI 落点
research_process	阶段进度与节点翻译	左栏 NodeProgressPanel
qwen_feedback	反问确认与继续研究	左栏对话内嵌卡片
research_reason_done	reasoning、report、耗时	左栏 reasoning + 右栏原始报告
research done	total_pages、chunks、top_chunks、report	左栏来源统计 + 右栏深度研报适配

事件/字段	现有用途	新 UI 落点
messages[].nodeProgress	每轮链路持久化	左栏历史轮次恢复
messages[].researchChunks	每轮精选片段持久化	来源面板、证据表和报告附录

C. 本计划明确不包含

- 不调整后端调研算法、模型、检索、Rerank、推理、降级或 SSE 协议。
- 不把 AI 写作的 WritingWorkspace 直接复用于调研模式。
- 不为了生成图表而修改模型输出或伪造数值。
- 不在本计划阶段实施代码；实际开发应按 P0—P6 分阶段评审。